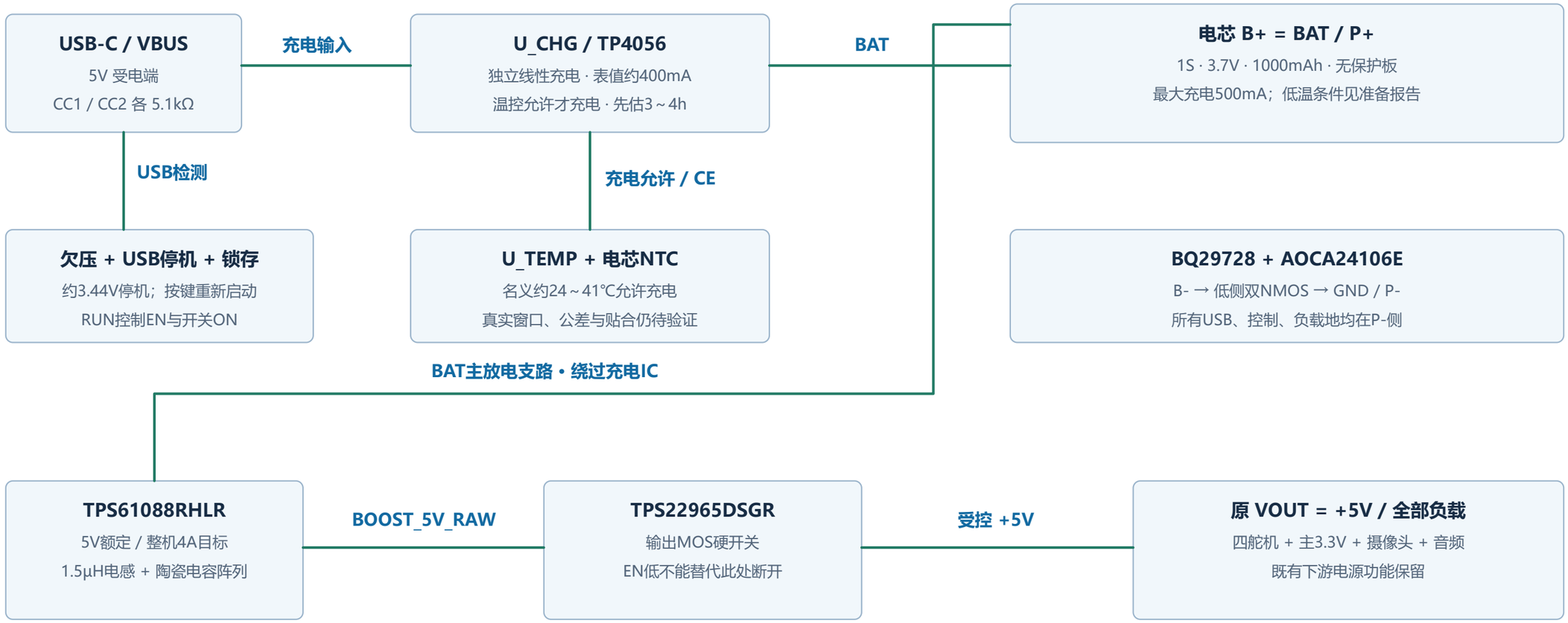
方案 B / 电源功能总览

四轴桌面机器狗 · 1S 703060P35 · 独立充电 + TPS61088 + 主板保护

01 充电 • 02 温控 • 03/03B 升压 • 04 电池保护 • 05 硬开关 • 06/06B 欠压与锁存

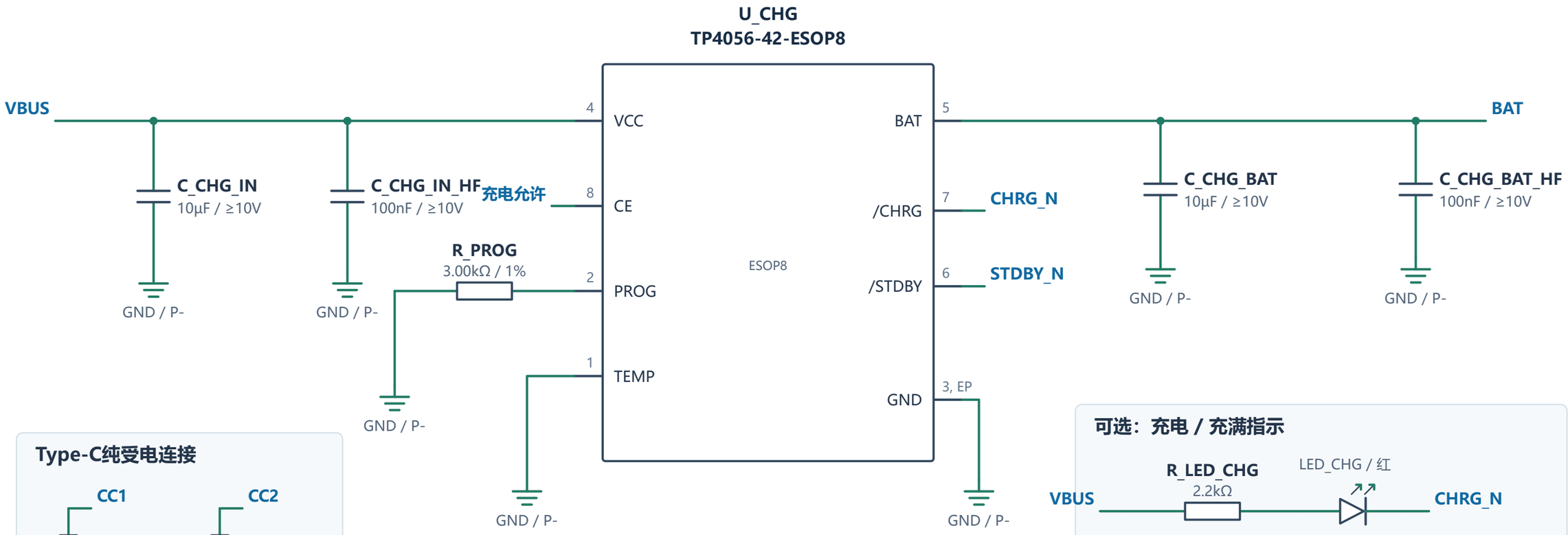


最优先待定：BQ29728 / AOCA24106E 的故障电流窗口，与 TPS22965 承受能力尚未匹配。
5V/4A是目标；主电池通路按8A热预算准备。此图不能作为已验证的投板依据。

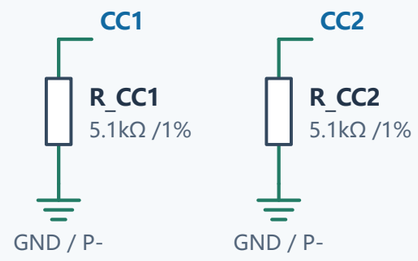
绿线=导线；实心圆=连接节点；蓝字=全图网络名。功能总览表示电源关系，后续各页为引脚接线。

USB输入 / TP4056 独立充电

U_CHG：拓品 TP4056-42-ESOP8 · 输入保护与USB数据部分沿用原工程另核



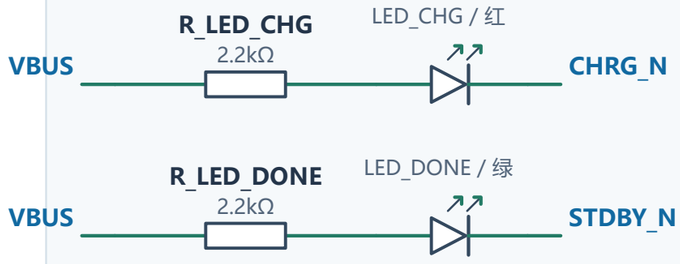
Type-C纯受电连接



两只独立下拉；CC1/CC2不短接

TEMP接地仅因02页外部温控接管，不得省掉电芯NTC。
3k档电流公式/表格不一致；上限与终止待确认。
不装LED时，所选拓品手册要求未用状态输出接地。

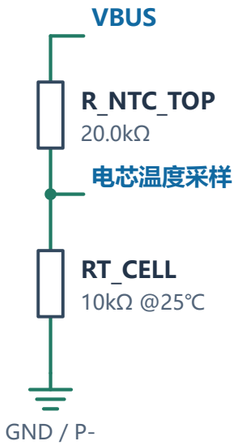
可选：充电 / 充满指示



原V0.07的VBUS在F1前取电：不能认定F1已覆盖充电主路。USB/ESD/输入保护须在原生图中闭合。

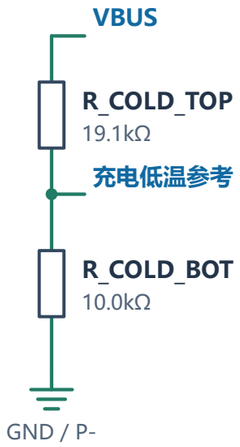
电芯温度 / 充电许可窗口

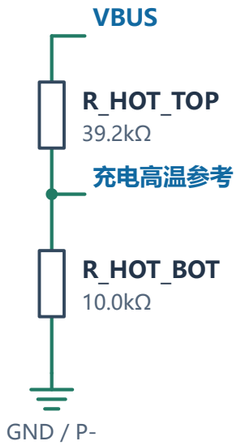
NTCLE100E3103GB0 · LM393BIDDFR · 低温暂停策略；门限为候选计算值



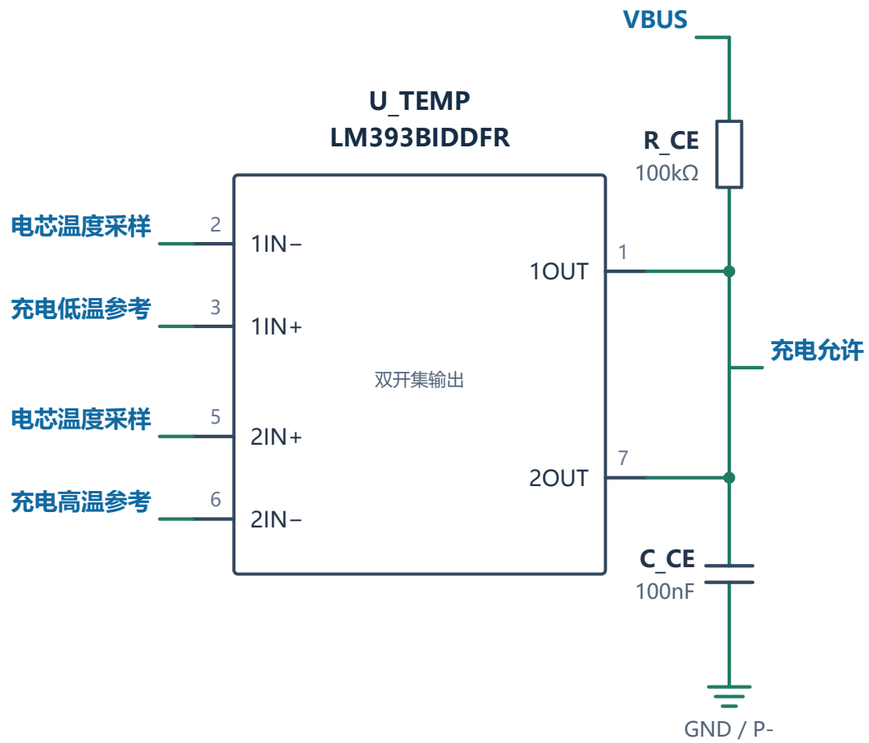
RT_CELL贴电芯；B25/85=3977K

NTC另一端必须接GND/P-





上述分压固定电阻：0.1% / ≤25ppm/℃



名义约24～41℃；温度不是空气温度。
冷角点约23.13～24.76℃；热约40.13～42.04℃。
条件计算未覆盖全部供电/共模及贴合误差。
LM393B无内置迟滞；临界启停与恢复需实测。

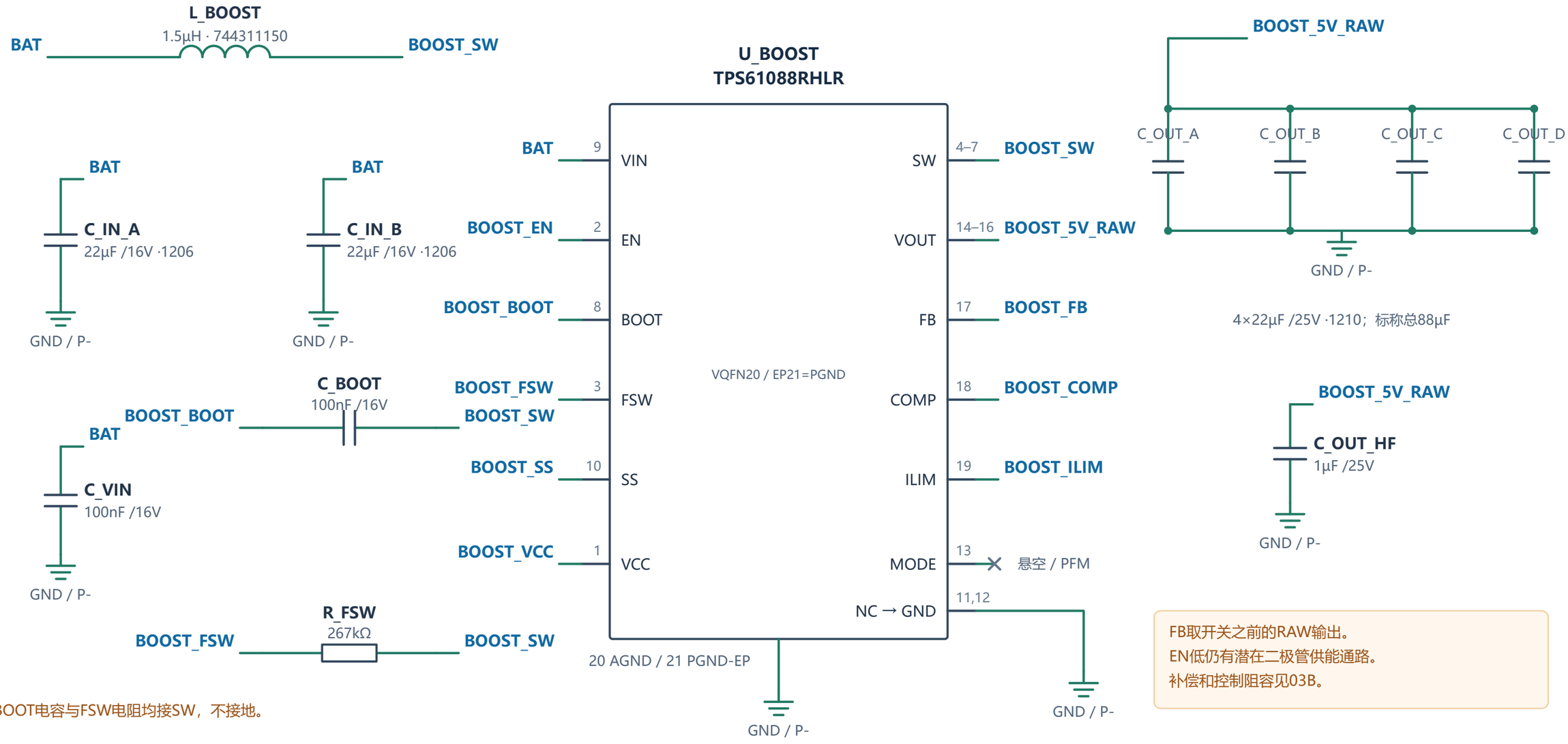
供电单元与去耦（仍属于U_TEMP）



NTC开路由冷比较器拉低CE；短路由热比较器拉低CE。详细共模条件、静态误差及启动次序见充电子报告。

TPS61088 / 5V 升压核心

TPS61088RHLR · 1.5µH / 约600kHz · 5V额定、整机4A为待验证目标

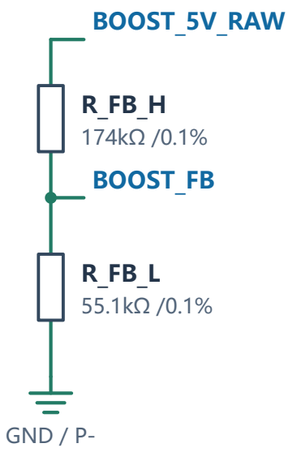


功率输入：BAT→L_BOOST→SW；VIN9只给芯片供电。AGND/PGND均接保护后的GND/P-，回流按参考布局处理。

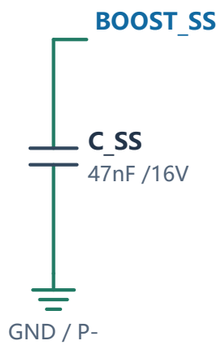
TPS61088 / 反馈、补偿与软启动

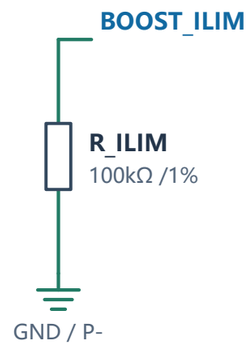
与03页同名网络相连 · 试板起始值，实际有效电容、补偿与模式仍需复核

ILIM=100k是PFM模式候选，并非输出限流为10A；模式改变必须重新核算。
VCC为芯片内部LDO输出，不能并到BAT或系统3.3V。



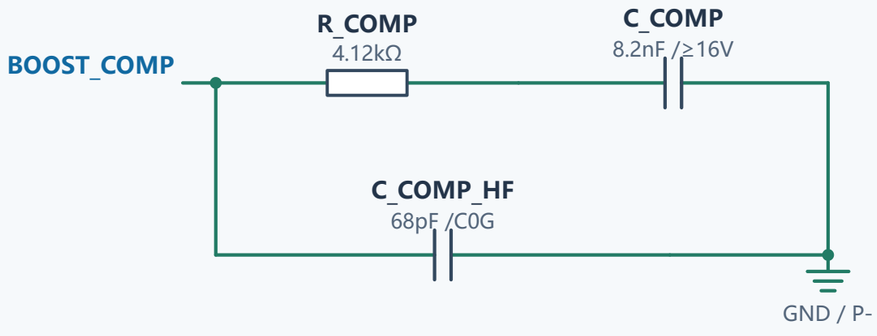




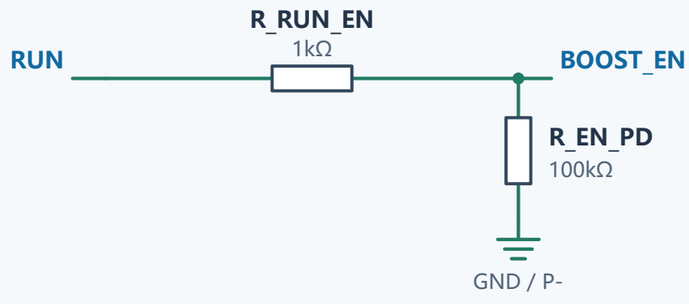


PWM≈5.006V / 轻载PFM≈5.039V（典型）

电压环补偿 / 起始值，未验证稳定性



使能 / 来自06页运行锁存



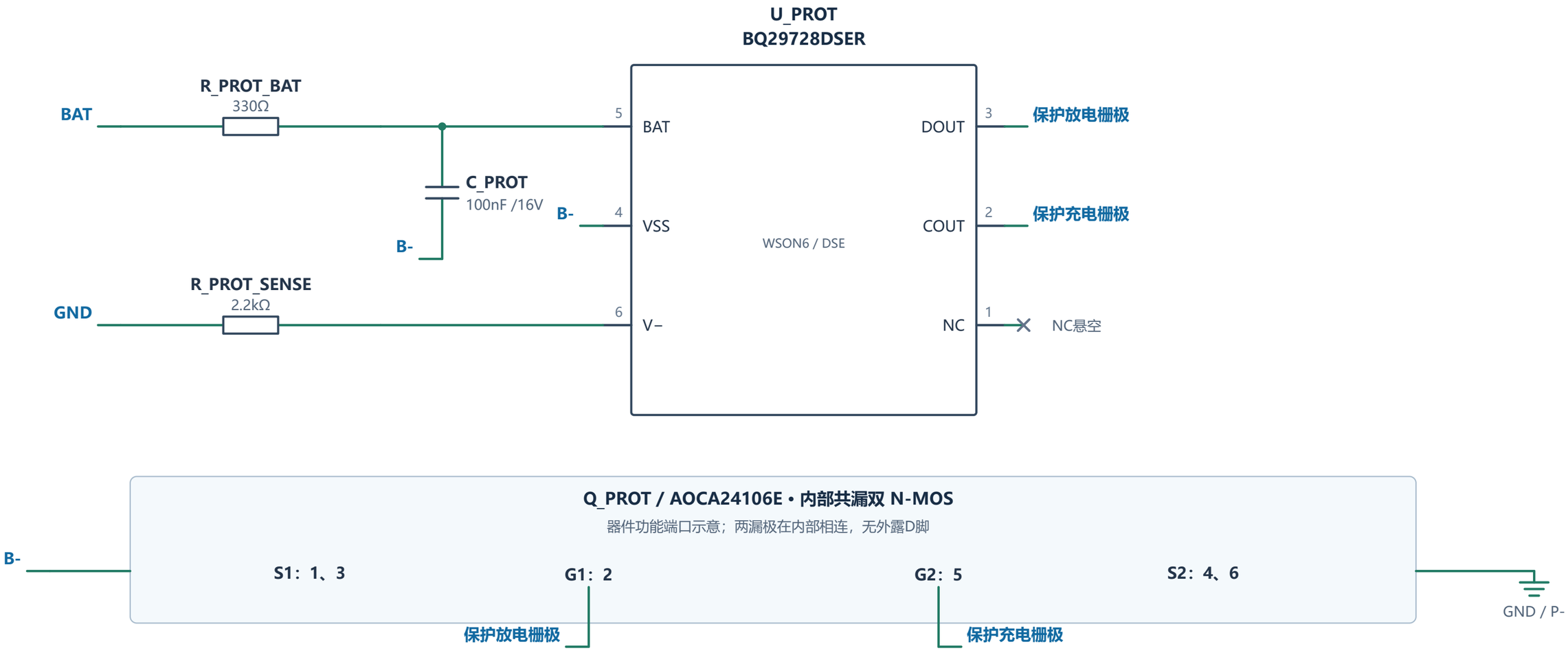
C_COMP_HF直接跨COMP–GND；R_COMP与C_COMP串联到GND。未装模式/吸收调试焊位不画为已装器件。

主板电池保护 / 裸 B- 与系统 GND

BQ29728DSER + AOCA24106E · 仅候选占位；故障阈值与SOA协调未完成

正极直通：电芯B+ = P+ = 原BAT；原GND = P-。
电芯B-仅接保护侧；USB、调试器、NTC与负载地均接P-。

8A是通路热预算，不是此候选的切断电流。
故障电流可能远高于8A；不能宣称已匹配。

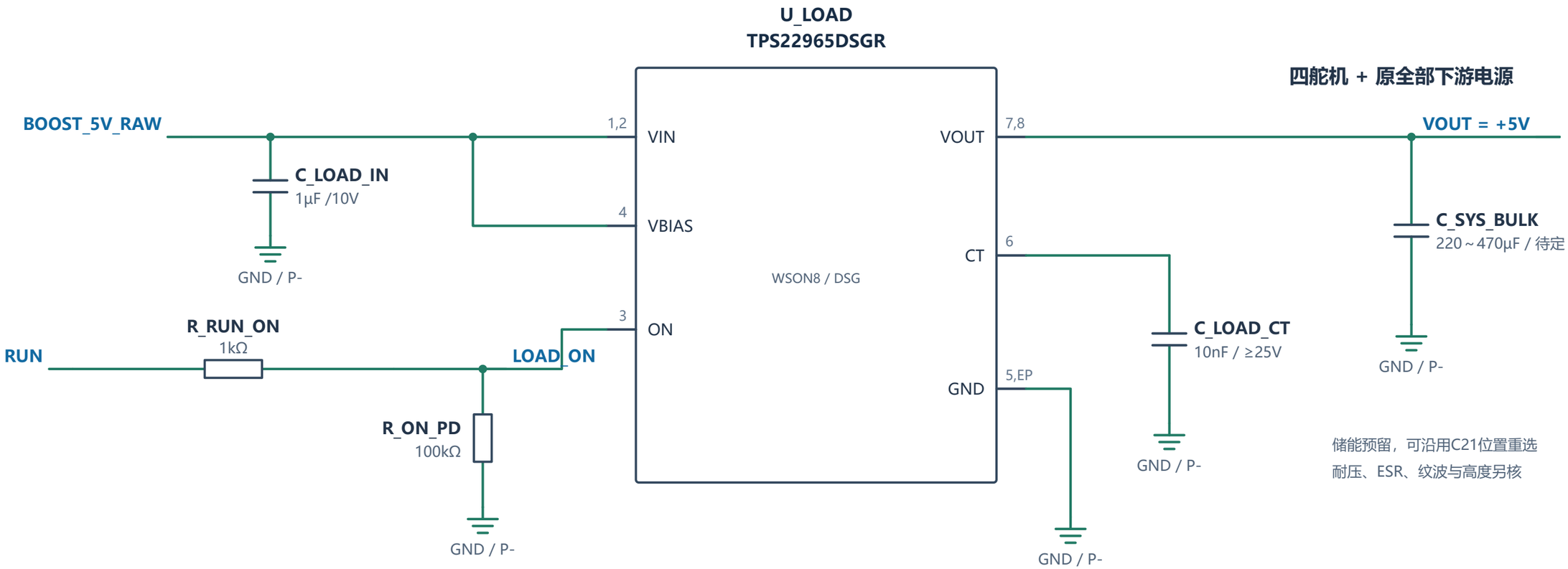


OVP4.28V / UVP2.8V为典型后备档位，不能代替正常4.2V充电与约3.3V截止。禁止线束/铜皮旁路 B-→P-。

方案 B · 候选连接图 R1 | 2026-10-13 | 同名网络跨页相连 · 引脚按功能排布，非封装朝向
依据设计准备报告绘制；尚未完成 ERC、PCB 布局及实物验证。既有工程与 BOM 未改动。

整机 5V / MOS硬开关

TPS22965DSGR · 插USB或欠压时RUN=0 · 全部原VOUT/+5V负载在开关后



CT电容需≥25V；5V输入不代表CT脚只到5V。
反馈取RAW；不能移到开关后补偿压降。

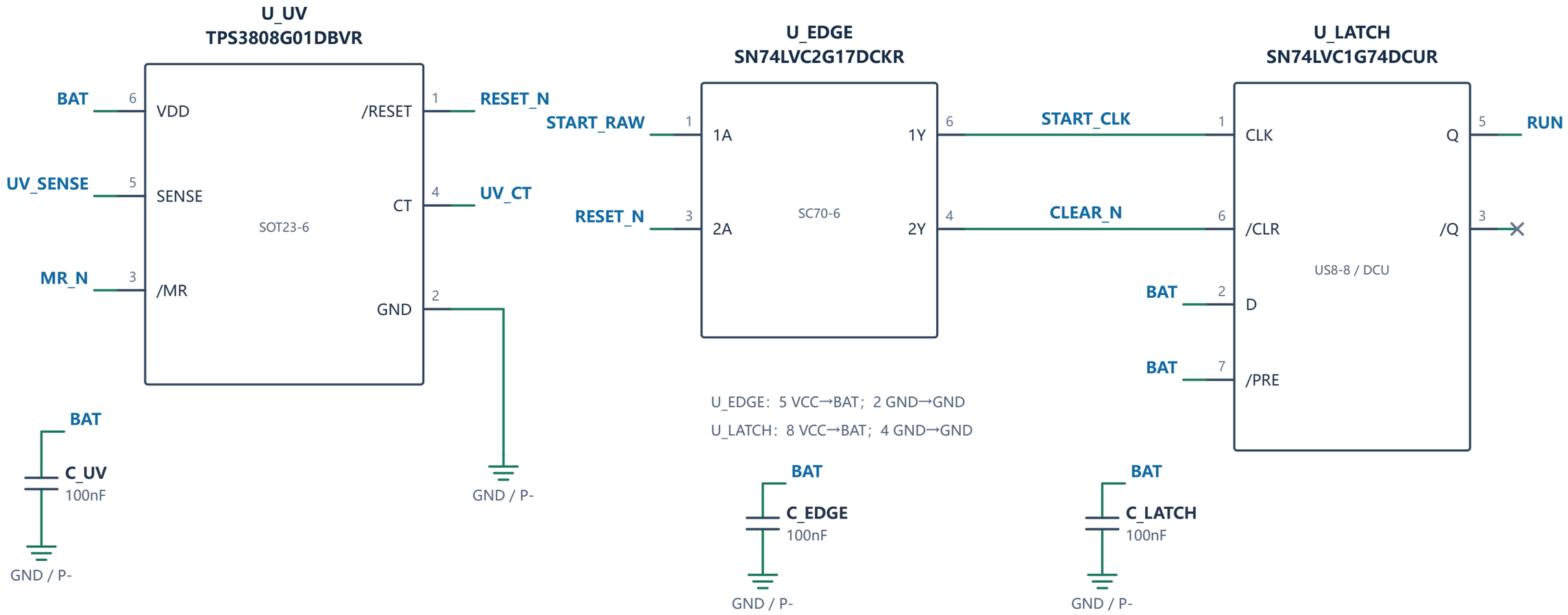
无独立限流；亦不保证双向隔离。
6A / 8A短脉冲为绝对最大额定；故障协调未完成。

断开供能不等于+5V立即为0V：QOD典型225Ω，电容需放电时间。启动、反灌及低VBIAS状态仍需验证。

正常欠压 / USB停机 / 按键运行锁存

TPS3808 + 双路施密特缓冲 + D触发器 · 同名网络详见06B · 正常停机名义约3.44V

按下再松开启动键，置RUN=1。USB、欠压或STOP使RUN清零。
拔USB或电压回弹不会自动置位。RUN经1kΩ分别控制EN和ON，各脚100kΩ下拉。

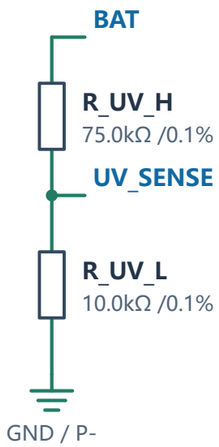


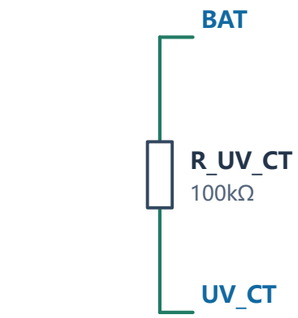
关键：RESET_N经U_EDGE第二路整形后才送/CLR；不能把100kΩ上拉的慢边沿直接送入1G74。

C_UV、C_EDGE、C_LATCH分别贴近对应IC的VCC/GND。此连接为启动键+STOP测试触点，非完整单键开关机功能。

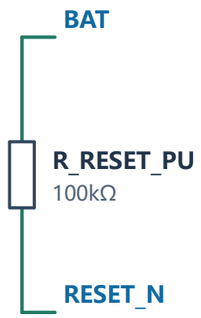
运行控制 / 欠压分压、按键与USB检测

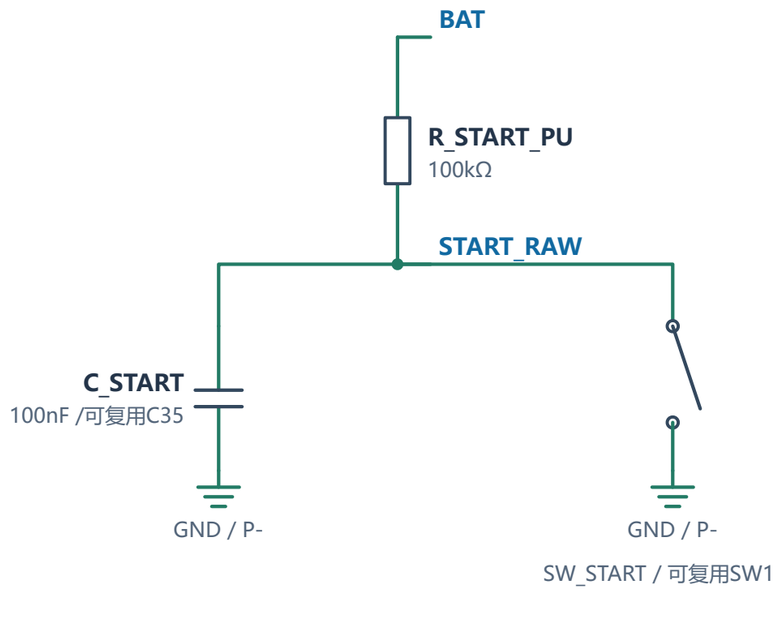
与06页同名网络相连 · 常开控制由保护后的BAT / GND供电



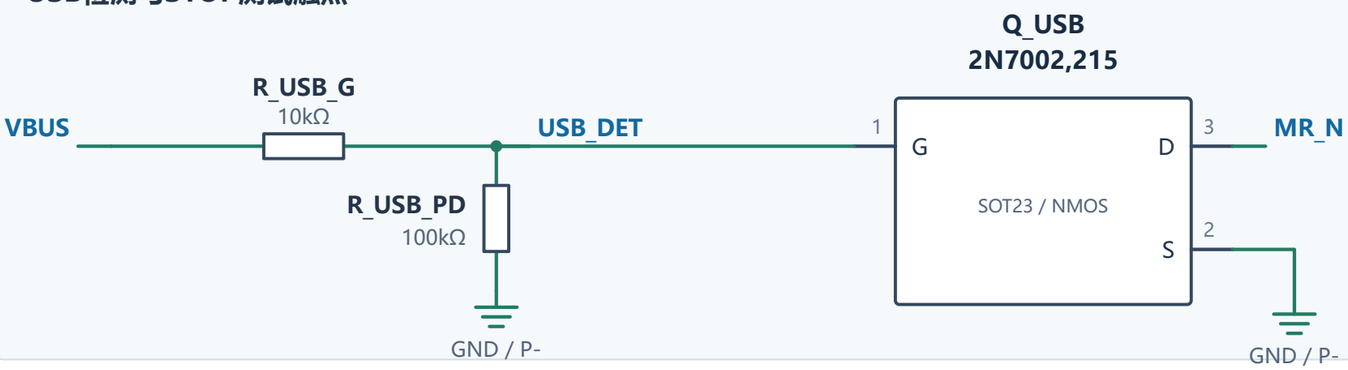


释放延时≈300ms典型





USB检测与STOP测试触点





/MR内部已有上拉；触点只作停机测试。

75k/10k名义3.4425V，条件静态角点约3.366～3.520V；USB慢升、掉电、RC及保护断开时序仍需实测。